# Processos Estocásticos II - TI 0202

Prof. Dr. Charles Casimiro Cavalcante

Período: 2026.2

## *Lista de Exercícios No 1: Cadeias de Markov*

**1.** Um certo processo aleatório binário $X(k)$ que assume valores $+1$ ou $-1$ é representado por uma cadeia de Markov com o diagrama de estados mostrado na Figura 1.

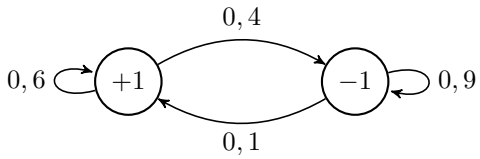



Figure 1: Representação da cadeia de Markov.

(a) Qual a matriz de transição do processo?

(b) Dado que o processo está no estado "$-1$", qual a probabilidade que o processo esteja no estado "$-1$" após três transições?

(c) Dado que $X(k) = -1$, qual é a probabilidade que $X(k+3) = -1$?

(d) Quais as probabilidades de estado permanente para o processo?

(e) Se o processo é observado começando em um tempo arbitrário $k$, qual é a probabilidade de obter-se 10 (dez) "$+1$" seguidos? Qual a probabilidade de obter-se 10 (dez) "$-1$" seguidos?

**2.** O processo aleatório discreto no tempo conhecido como *passeio aleatório* pode ser definido pelas seguinte equação:

$$Y(k) = \begin{cases} Y(k-1) + 1, & \text{com probabilidade } p \\ Y(k-1) - 1, & \text{com probabilidade } 1-p \end{cases}$$

(a) Desenhe um diagrama de transição de estados para o passeio aleatório. Defina o estado "$i$" pela condição $Y(k) = i$. Verifique se rotulou todas as probabilidades de transição.

(b) As probabilidades de estado permanente existem para o passeio aleatório? Em caso afirmativo, quais são elas?

**3.** Em uma cadeia de Markov de tempo discreto, nós temos $p_{00} = 0,3$ e $p_{11} = 0,6$.

(a) Construa a matriz de transição de estados.

(b) Desenhe o diagrama de transição de estados.

(c) Determine as probabilidade de estado permanente.

**4.** Um tipo particular de cadeia de Markov é o processo de "nascimento e morte", que pode ser representado na figura abaixo. Quando um nascimento ocorre, o processo vai do estado $n$ para o estado $n+1$ e quando uma morte ocorre, o processo vai do estado $n$ para o estado $n-1$. O processo é então especificado pelas taxas de nascimento $\{\lambda_i\}_{i=0,\ldots,\infty}$ e de morte $\{\mu_i\}_{i=0,\ldots,\infty}$.

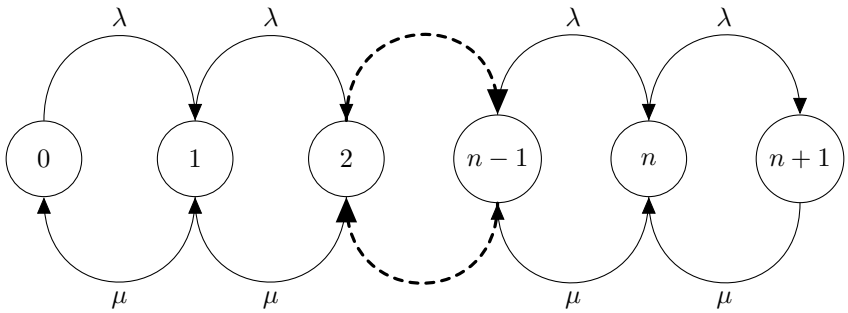



Figure 2: Processo de nascimento e morte.

Qual seriam as probabilidades de estado estacionário para a presente cadeia de Markov?

**5.** Suponha cada vez que uma criança compra um lanche infantil em alguma cadeia de *fast food* ela ganha um dos quatro bonecos disponíveis como brinde (ela não escolhe o boneco). Naturalmente, a criança quer colecionar todos os quatro bonecos e regularmente pede para seus pais comprarem o lanche infantil na mesma cadeia de *fast food* para ele completar sua coleção. O processo pode ser descrito como uma cadeia de Markov. Neste caso, seja $X(k) \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ o número de bonecos diferentes que a criança colecionou após ter comprado $k$ lanches. É assumindo que cada lanche contém apenas um dos quatro bonecos com igual probabilidade e que cada boneco num dado lanche é independente do que estava contido nos lanches anteriores ou futuros.

Inicialmente (antes da compra de qualquer lanche) o processo é iniciado no estado 0 (a criança não tem nenhum boneco). Quando o primeiro lanche é comprado a cadeia de Markov deve mover para o estado 1 independente de qual boneco veio de brinde e a criança agora tem um boneco. Assim, por exemplo, $p_{01} = 1$ e $p_{0j} = 0$ para $j \neq 1$. Se a criança tem um boneco, quando ele compra um outro lanche, ele tem 25% de chance de receber um repetido e 75% de receber um novo boneco. Assim, temos $p_{11} = 1/4$, $p_{12} = 3/4$ e $p_{1,j} = 0$ para $j \neq 1, 2$. O mesmo raciocínio pode ser usado para descobrir as demais probabilidades da matriz de transição.

Forneça:

(a) A matriz de probabilidade de transição de 1 passo.

(b) O diagrama de transição da Cadeia de Markov.

(c) A probabilidade de após 4 compras a criança ter completado a coleção.

**6.** Considere uma cadeia de Markov de dois estados com a matriz de probabilidade de transição de um passo dada por

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} (1-p) & p \\ q & (1-q) \end{bmatrix}$$

Encontre uma expressão para a matriz de probabilidade de transição de $n$ passos, ou seja, $\mathbf{P}^n$.

**7.** As três letras C, A e T representam os estados de um sistema gerador de palavras. Seja o vetor de probabilidades iniciais para esta cadeia dado por $\mathbf{v}(0) = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$ para as três letras. A matriz de probabilidade de transição de um passo é dada por

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \\ \text{C} \\ \text{A} \\ \text{T} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \text{C} & \text{A} & \text{T} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.6 & 0.1 & 0.3 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Qual a probabilidade de ser gerada a palavra 'CAT' após duas transições a partir do estado inicial?

**8.** O comportamento do usuário de um telefone celular pode ser modelado por meio de Cadeias de Markov de tempo discreto. Tal modelo pode ser utilizado, por exemplo, para detectar fraudes em redes de comunicações móveis com base no número de chamadas efetuadas pelo usuário ao longo de certo período de tempo.

Assim, considere uma variável aleatória $X_n \in \{0, 1\}$ que indica que uma determinada chamada está em curso no instante de observação $n$, para um dado usuário. Como esta variável só pode assumir dois valores (0 ou 1), temos que quatro transições de estado são possíveis de um instante para outro:

$X_n = 0 \quad \rightarrow \quad X_{n+1} = 1$ (Início de uma chamada)
$X_n = 1 \quad \rightarrow \quad X_{n+1} = 0$ (Término de uma chamada)
$X_n = 1 \quad \rightarrow \quad X_{n+1} = 1$ (Chamada em andamento)
$X_n = 0 \quad \rightarrow \quad X_{n+1} = 0$ (Não-ocorrência de chamada)

Considere ainda que

$$\Pr(X_{n+1} = j | X_n = i) = p_{ij},$$

denota a probabilidade da variável $X_n$ assumir o estado $j$ no próximo instante dado que no instante atual ela está no estado $i$. Assumindo que o processo é homogêneo e estacionário, pede-se:

(a) Simular o uso do telefone celular por um usuário qualquer ao longo de um dia ($n$ indica minutos). Em outras palavras, descreva uma possível realização do processo estocástico discreto $\{X_n, n \geq 0\}$.

(b) Desenhe o diagrama de transição de estados desta Cadeia de Markov, usando grafos direcionados e indicando as probabilidades de transição nos ramos.

(c) O uso de Cadeias de Markov discretas como modelo probabilístico de um usuário de telefone celular é realista? Em outras palavras, as características mais importantes do fenômeno físico real são capturadas por este modelo? Explique sua resposta.